

DataMesh Importer 6.1 使用手册

目录

1. 概述.....	3
2. 准备工作.....	3
2.1 安装	3
2.2 账号权限	4
3. 登录.....	4
3.1 常规登录	6
3.2 第三方登录.....	6
3.3 短信验证登录	7
4. 用户界面.....	8
4.1 菜单栏.....	9
4.2 节点结构目录	10
4.3 场景区	11
4.4 属性区（模型属性面板）	12
5. 模型文件格式	13
5.1 推荐格式	13
5.2 兼容格式	14
5.3 模型规格建议	15
6. 使用说明.....	15
6.1 打开本地模型	15
6.2 打开云端模型	16
6.3 调整模型材质	17
6.4 保存模型	18
6.5 另存模型	20
6.6 修改渲染环境.....	20

1. 概述

DataMesh Importer 是一个轻量且高效的 3D 模型查看工具，它支持导入多种格式的 3D 模型资源，包括 FBX、GLTF、OBJ、PLY、3MF 和 STL 格式。使用 DataMesh Importer，您可以直观地了解导入模型的结构和基本属性，快速预览模型在不同设备上的运行效果，并对模型的材质属性进行调整和编辑，以优化模型的呈现效果。

DataMesh Importer 还支持一键上传模型至 FactVerse 服务平台的云端资源库，方便团队协作和共享资源。同时，与 DataMesh Studio 结合使用，可以让用户轻松将 3D 模型添加到演示文稿中，为用户提供高效的 3D 内容制作工具。

2. 准备工作

2.1 安装

表格 1 PC 配置需求表

最低配置	推荐配置
软件： - Window 10 以上系统 - Direct3D 11.0 以上版本 硬件： - CPU：Intel®Core™i5-6200U 2.30Ghz - 内存：8GB - 显卡：NVIDIA GTX 1050Ti	软件： - Window10 以上系统 - Direct3D 11.0 以上版本 硬件： - CPU：Intel®Core™i7-11700 3.60Ghz - 内存：16GB - 显卡：NVIDIA GTX 3070

表格 2 MacOS 配置需求表

最低配置	推荐配置
软件： Monterey 12.0.1	软件： Monterey 12.0.1

硬件： • CPU：Intel Core i7 • 内存：8GB • 显卡：Intel Iris Plus Graphics 640	硬件： • 芯片：Apple M1 • 内存：16GB
--	---

2.2 账号权限

您需要在使用 DataMesh Importer 前，向企业管理员申请 DataMesh Importer 的使用权限。企业管理员会在 FactVerse 服务平台上为您添加用户账号、绑定部门和岗位，并分配 DataMesh Importer 以及其他所需功能的使用权限。

3. 登录

打开 DataMesh Importer 后，点击工具栏中的设置按钮 ，在下拉菜单中选择**账户** > **登录账号**，打开登录页面。

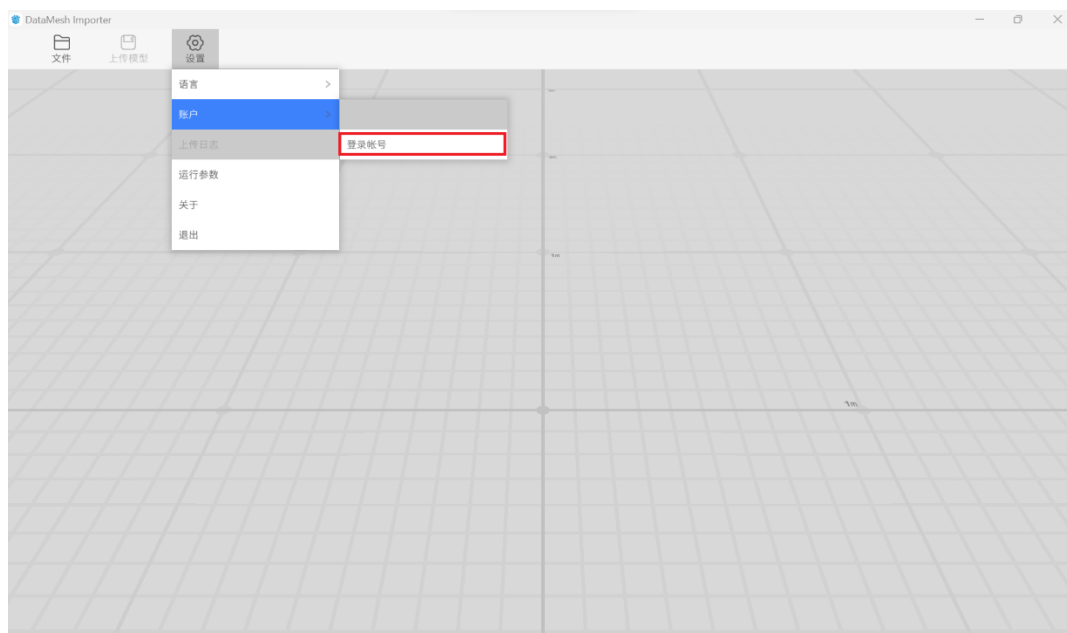


图 1 登录账号

登录页面如下图所示：

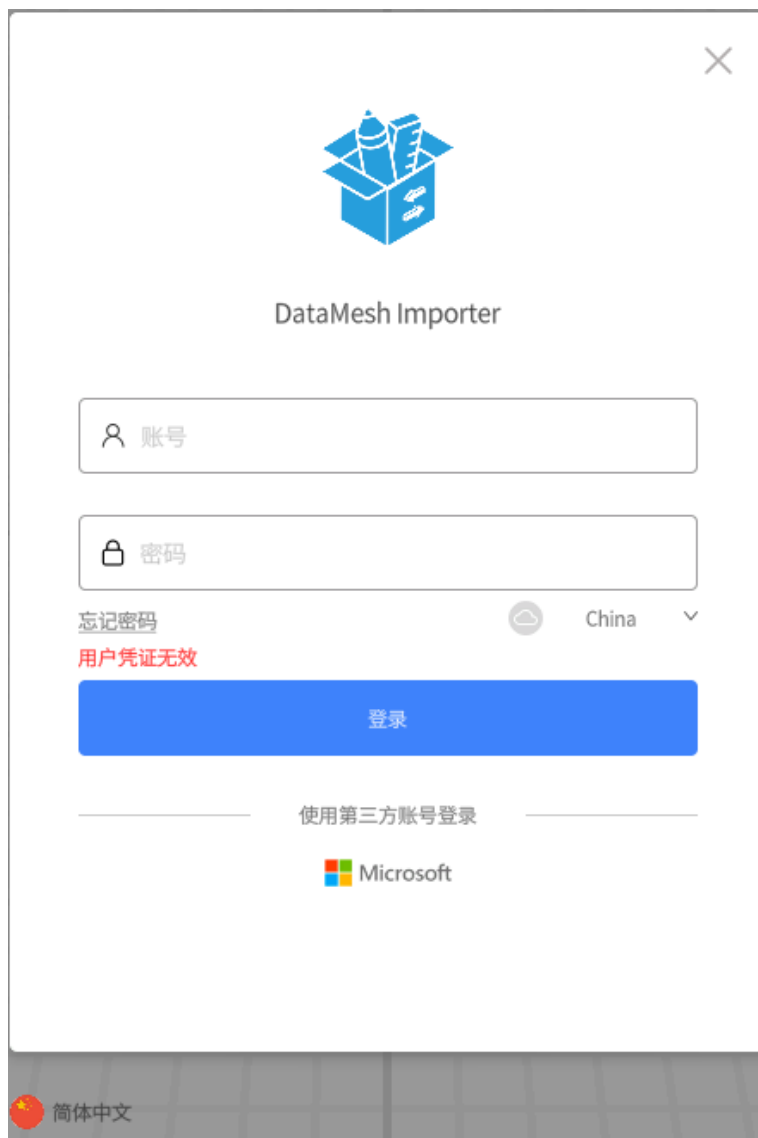


图 2 登录

登录页面支持以下设置：

- 语言：支持切换页面语言为简体中文、英语、日语、繁体中文。
- 服务器：可切换服务器为中国大陆、日本、新加坡。
- 私有部署：当企业部署了私有服务器，用户登录时需设置私有部署专属服务码。
- 第三方登录：更多详细信息，请参考[第三方登录](#)章节。
- 忘记密码：点击【忘记密码】，打开服务端登录页面，进行密码重置。

3.1 常规登录

在 DataMesh Importer 登录页面中，使用 FactVerse 用户账号和密码进行登录。

1. 打开 DataMesh Importer 登录页面。
2. 选择语言和企业账号所属的服务器。
3. 如果您所在的企业部署了私有服务，则在登录之前需要进行以下设置：
 - a. 点击私有部署图标 。
 - b. 在私有部署服务对话框中，输入专属服务码，例如：“dtcs-sg”。
 - c. 点击【确认】以返回登录对话框。



图 3 私有部署服务

4. 输入您的 FactVerse 用户账号及密码。
5. 点击【登录】。
6. 如果您只属于一个企业账号，则直接显示 DataMesh Importer 主界面。
7. 如果您有多个企业账号，则会显示一个企业账号列表供您选择所需的企业账号。选择您要使用的企业账号，然后显示 DataMesh Importer 主界面。

3.2 第三方登录

使用第三方登录方式进行登录，利用 Microsoft 的身份和访问管理服务 Azure Microsoft Entra ID，以提高用户在使用 FactVerse 服务时的安全性。

1. 打开 DataMesh Importer 登录页面。

2. 选择语言和服务端。
3. 如果您所在的企业部署了私有服务，则在登录之前需要进行私有服务器设置。
4. 点击微软第三方登录图标，然后按提示输入账户及密码进行登录。

3.3 短信验证登录

当企业开启 FactVerse 账号密码及短信双重验证功能后，用户在登录 DataMesh 客户端和 FactVerse 服务平台时需要进行短信验证流程。在首次登录 DataMesh Importer 时，您将看到一个提示，要求您绑定用于登录验证的手机号码。您需要登录 FactVerse 服务平台来完成手机号码的绑定。有关如何绑定手机号码的详细信息，请参考 FactVerse 服务使用手册。

绑定手机号码后，短信验证登录的步骤如下：

1. 打开 DataMesh Importer 登录界面。
2. 选择语言和企业所属的服务器。
3. 私有部署设置（可选）：如果您的企业使用私有部署服务器，则需要在登录之前设置专属服务码。
4. 输入您的 FactVerse 账号及密码，然后点击【登录】按钮。
5. 选择您账号所属的企业（可选）：如果您有多个企业账号，则会显示一个企业账号列表供您选择。
6. 您选择的企业已设置了 FactVerse 账号密码及短信双重验证，您绑定的手机将会接收到一个登录的验证码，验证码有效期为 5 分钟。



图 4 提示接收验证码

7. 输入验证码，完成登录。

4. 用户界面

DataMesh Importer 页面布局如下图所示：

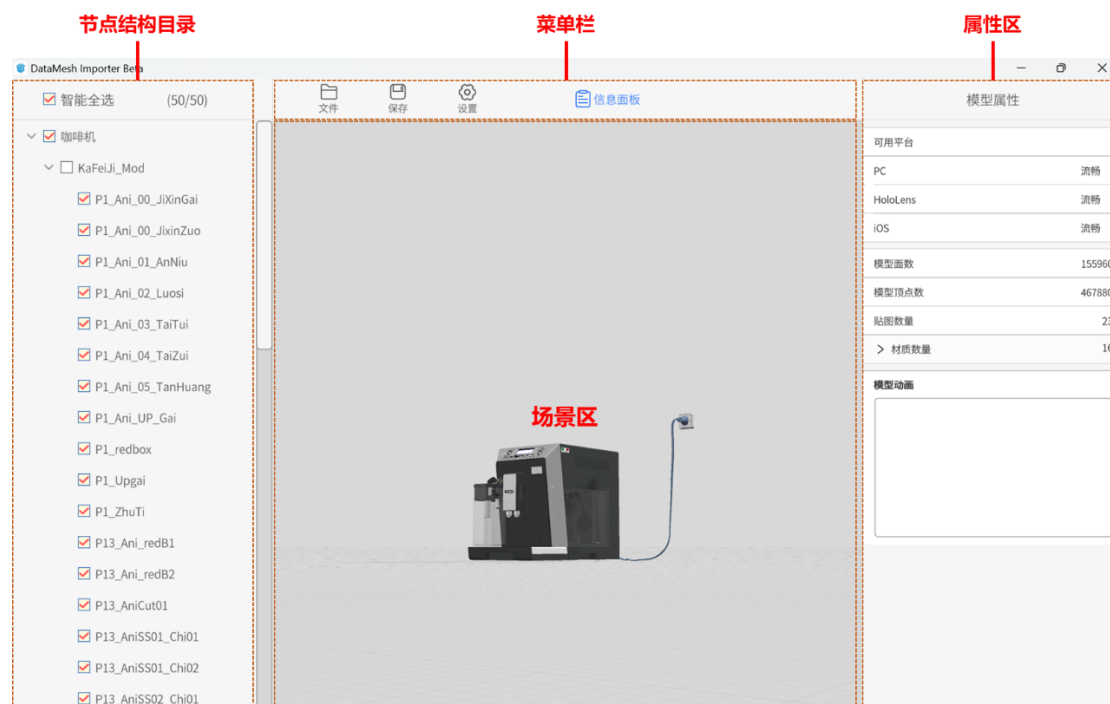


图 5 界面布局

4.1 菜单栏

菜单栏包括文件菜单、设置和信息面板等功能，可以进行打开本地模型、打开云端模型、保存模型等操作。

文件菜单

- **打开本地：** 打开一个本地保存的模型文件。
- **打开云端：** 打开 FactVerse 服务平台资源库中的模型文件。
- **保存模型：** 将当前导入的模型上传到 FactVerse 服务平台资源库。
- **另存为：** 对当前模型进行另存为操作，并为其指定一个新的名称。

保存

与文件菜单中的**保存模型**功能相同。保存模型资源至 FactVerse 服务平台资源库。

设置

- 语言：用于切换语言。
- 账户 > 用户账号：显示目前已登陆的用户账号。
- 账户 > 登出：退出当前用户的登录。
- 渲染级别：通过选择不同的渲染级别，可以调整模型渲染的清晰度和细节程度。
 - 1（最低质量）：最基础的渲染级别，是快速查看模型或设备性能有限时的最佳选择。
 - 6（最高质量）：最好的图像质量和细节展示，但可能显著影响软件性能。
- 更改渲染环境：支持修改场景的渲染环境，可以系统内置的渲染环境，也可以自定义渲染环境。有关详细信息，请参考[修改渲染环境](#)。
- 上传日志：可将最近 7 份日志上传至 FactVerse 服务平台。
- 运行参数：显示应用内存占用、帧率、DrawCall、Batches、三角面数量、顶点数量等关键数据。
- 关于：查看当前应用版本号。
- 退出：关闭软件。

信息面板：展示模型属性信息。

4.2 节点结构目录

节点结构目录是 DataMesh Importer 中的一个功能，它用于显示导入的 3D 模型的层级结构和节点关系。节点结构目录能够帮助您更好地管理和控制导入的 3D 模型的结构。您可以根据需要选择、取消选择和合并节点，从而灵活地调整模型的层级结构。这样可以提高模型的可操作性和灵活性，使您能够更好地进行后续的模型编辑和场景制作工作。

在节点结构目录中，您可以进行以下操作：

- 智能全选：通过智能全选，您可以快速全选或取消全选所有节点，方便进行批量操作。
- 单选节点：每个节点都有一个勾选框，您可以点击勾选框来选择或取消选择该节点。通过勾选框，您可以选择性地控制模型的组成部分。当您上传模型时，被选中的节点将作为独立的物体上传，而未被选中的节点将被合并到其他节点中。
- 快速选择同级节点：通过双击节点的勾选框，您可以快速选择或取消选择该节点下的所有同级别的节点。这个功能方便您对于同一层级的节点进行整体选择或取消选择操作。

注意：当节点数量超过 500 时，您需要手动选择节点。

4.3 场景区

场景区可以加载和展示导入的 3D 模型。用户可以通过导入各种格式的模型文件（如 FBX、GLTF、OBJ 等），在场景区中将其呈现为逼真的 3D 对象。用户可以在场景区中自由浏览和观察模型。

在场景区中加载和展示导入的 3D 模型时，用户可以使用以下方式来调整场景视角：

- 旋转场景：在场景的任意位置按住右键，然后左右移动鼠标水平旋转场景，以便全方位观察模型。
- 平移场景：要在场景中向左向右或向前向后移动，请单击场景内空白处，按住鼠标左键的同时将鼠标拖动到屏幕的左侧右侧或在屏幕上上下下移动。您也可以按住鼠标滚轮，向需要平移的方向拖动鼠标。
- 缩放场景：要放大和缩小场景，您可以使用鼠标上的滚轮按钮，向上滚动放大场景，向下滚动缩小场景。
- 抬升和下降场景：要抬升和下降场景，您可以按住 **Shift** 键并按住鼠标左键在场景空白处上下移动，向上移动下降场景，向下移动抬升场景。

4.4 属性区（模型属性面板）

模型属性面板展示当前模型在各平台上的运行流畅度及其基本属性信息。同时，属性面板提供了材质编辑功能，允许用户对模型的材质进行调整和修改。用户可以选择模型的材质球类型（如金属、木材、塑料等），或者自定义调整材质的颜色、光泽度、粗糙度等属性，以达到所需的视觉效果。

模型属性	
可用平台	
PC	流畅 ■
HoloLens	流畅 ■
iOS	流畅 ■
模型面数	155960
模型顶点数	467880
贴图数量	23
> 材质数量	16
模型动画	

图 6 属性区

- 可用平台：**平台可用性标记模型在不同平台的可用性，上传模型的大小、结构复杂程度等，都会影响其在各个平台的使用效果，在使用 DataMesh Importer 打开模型时，我们会提示您三个平台上的 DataMesh 应用是否支持该模型正常运行。
- 模型面数：**模型面数是指模型中的三角形面片的数量。它是衡量模型复杂度和细节级别的重要指标。较高的面数通常意味着更多的细节和更精细的

外观，但也可能导致性能上的负担。在 DataMesh Importer 中，当模型的面数过大时，可能会影响应用的使用，并给出相应的提示。

- **模型顶点数：**模型顶点数是指模型中所有顶点的数量。顶点是模型中的基本构建块，通过连接顶点形成面片和多边形，从而构成整个模型。顶点数与模型的细节和复杂度直接相关。较高的顶点数可能会增加渲染和计算的负担，因此在使用 DataMesh Importer 时，当模型的顶点数过大时，可能会给出提示。
- **贴图数量：**贴图数量是指应用于模型的纹理图像的数量。纹理可以为模型赋予颜色、纹理、反射等视觉效果。贴图数量的增加可能会增加内存占用和渲染开销。在 DataMesh Importer 中，贴图数量可以提供了对模型纹理使用情况的评估，让用户了解模型的细节。
- **材质数量：**材质数量表示模型中使用的材质的数量。材质定义了模型表面的特性，例如颜色、透明度、金属度和平滑度等。在 DataMesh Importer 中，用户可以对每个材质进行编辑和调整，包括修改颜色、透明度、金属度和平滑度等属性。了解模型的材质数量可以帮助用户了解模型的外观变化和细节控制。
- **模型动画：**当模型自带动画时，可点击【播放】按钮进行播放。

5. 模型文件格式

5.1 推荐格式

- **FBX 格式 (*.fbx)：**FBX 格式是一种 3D 通用模型文件。包含动画、材质特性、贴图、骨骼动画、灯光、摄像机等信息。FBX 格式支持多边形 (Polygons) 游戏模型、曲线 (Curves)、表面 (Surfaces)、点组材质 (Point Group Materials)。

FBX 格式支持法线和贴图坐标。贴图以及坐标信息都可以存入 FBX 文件中，文件导入后不需要手动指认贴图以及调整贴图坐标。

注意：导出的 FBX 模型文件如果有相对应的贴图，要在导出过程中嵌入贴图。

- **glTF 格式：**glTF 格式有 *.gltf 和 *.glb 两种格式，DataMesh Importer 不支持 *.gltf 格式，可转换 *.gltf 为 .glb 格式后使用。相比 FBX，glTF 能存储更多的材质信息，能支持更多的美术效果，如果有比较复杂材质的模型（例如有反射贴图、金属性贴图、法线贴图等），建议转换为 glTF 格式使用。

5.2 兼容格式

DataMesh Importer 也兼容以下模型格式，但受格式本身特性限制，可能不包含层级结构及颜色材质等信息。

- **OBJ 格式 (*.obj)：**OBJ 格式中的贴图、材质等信息是外置存储的，主文件中只存储索引，因此 OBJ 格式导入 DataMesh Importer 会丢失颜色和贴图。
- **STL 格式 (*.stl)：**STL 格式是一种用于 3D 打印的简单格式，只包含三维物体表面的形状，不包含颜色、贴图等材质信息，因此 STL 文件导入 DataMesh Importer 后也是没有颜色贴图的。STL 格式也不包含子物体，因此 STL 格式的模型导入后都没有子物体。
- **3MF 格式 (*.3mf)：**3MF 格式也是一种用于 3D 打印的格式，但比 STL 更高级，它可以包含颜色信息，也能包含子物体，但没有贴图。因为是 3D 打印格式，所以 3MF 的颜色信息中的透明度是无意义的，不能表示透明物体。有的 3MF 格式中，除了对子物体设置颜色外，还会对逐个点设置颜色，逐点设置颜色目前 DataMesh Importer 不支持，会忽略这部分数据。
- **PLY 格式 (*.ply)：**PLY 格式是一种用于描述 3D 扫描结果的数据文件，通常不包含颜色，有可能有贴图，但和 OBJ 一样，贴图是外置的，主文件中只存储贴图使用的信息，因此导入 PLY 格式后会丢失贴图。PLY 格式也不能包含子物体。

5.3 模型规格建议

单个模型规格建议			
参数项	高性能设备	中性能设备	低性能设备
面数（单位：万面）	1000	300	50
贴图数（单位：个）	100	10	1
材质数（单位：个）	500	100	10
子物体数（单位：个）	1000	200	50

高性能设备：特指在中高端的 PC 主机、顶配 iOS 设备、安卓高端机型

安卓高端机型示例：

- CPU: 骁龙 8+ Gen1、天玑 9000
- RAM: 12G/16G

中性能设备：普通 PC 主机、中高端 iOS 设备、安卓中端机型；

安卓中端机型示例：

- CPU: 骁龙 778G
- RAM: 8G

低性能设备：普通 iOS 设备、HoloLens2、安卓低端机型；

表中数据为建议参考数值，代表常规情况下数值，不承诺在任何环境下都适用，最终显示效果是受各方面数据影响，实际运行效果以任意一项临界值情况为准。

6. 使用说明

6.1 打开本地模型

打开本地模型的步骤如下：

1. 登录 DataMesh Importer。

2. 点击文件菜单选择**打开本地**选项。

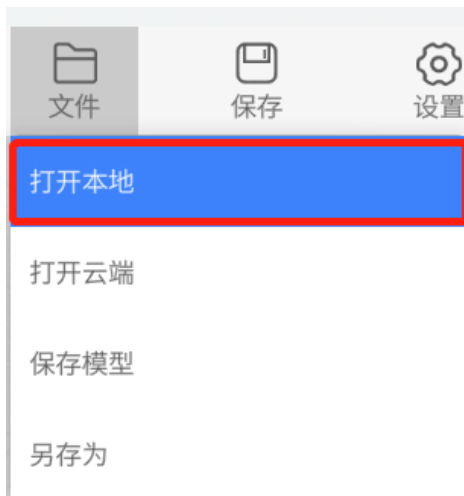


图 7 打开本地

3. 在本地资源文件夹中选择本地的模型并点击【打开】。

6.2 打开云端模型

打开云端模型的步骤如下：

1. 点击文件菜单，选择**打开云端**选项。

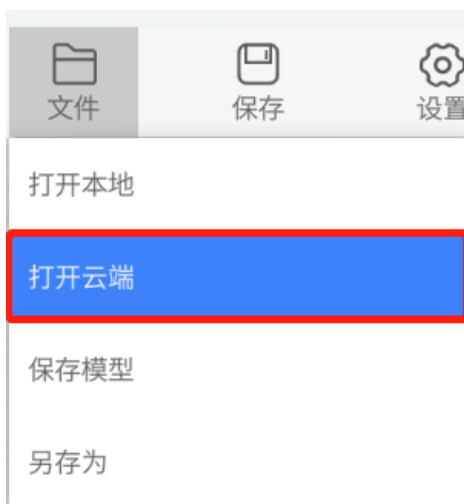


图 8 打开云端

打开云端窗口如下图所示：

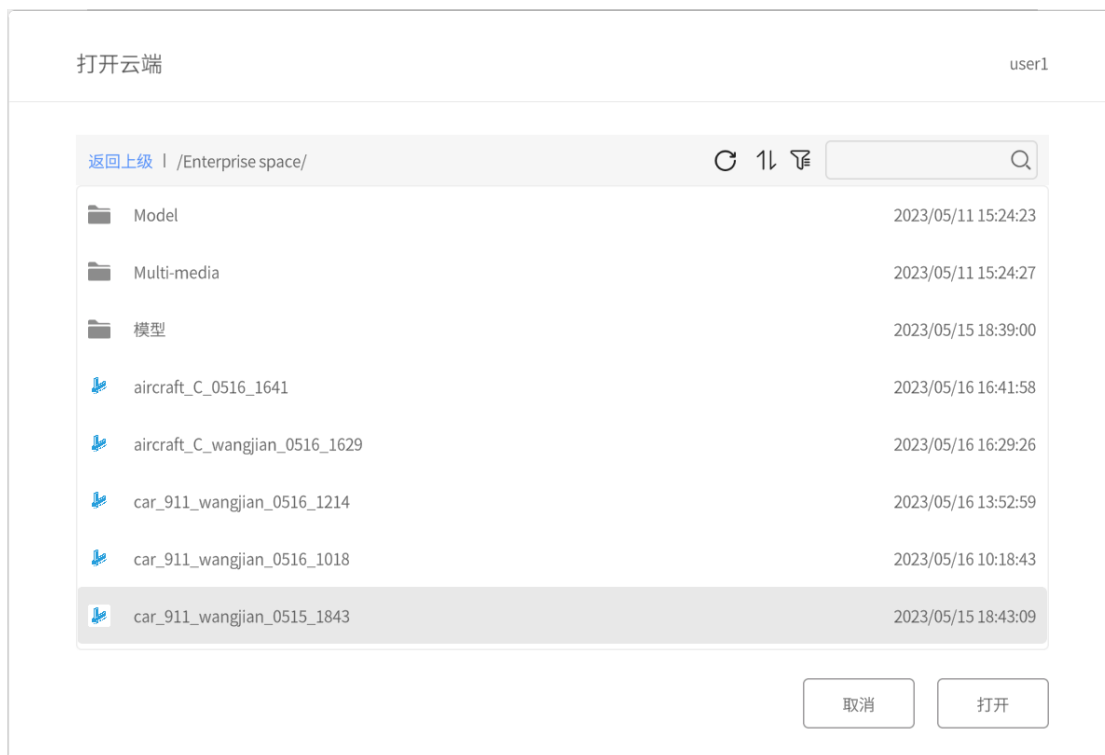


图 9 打开云端模型

2. 选择模型后点击【打开】即在 DataMesh Importer 中打开并展示模型。

6.3 调整模型材质

模型的材质是指用于描述物体表面特性的属性，例如颜色、反射、透明度等，它决定了模型的外观和视觉效果。

在 DataMesh Importer 中，您可以轻松地修改模型的材质属性。首先，打开模型，在属性区面板中，找到材质数量列表，并点击要修改的材质的编辑按钮。这将打开**材质属性**窗口，在窗口中我们提供的几种常用的材质球，包括：金属、木材、塑料、玻璃、大理石、釉面和混凝土，您可以使用这几种材质球替换模型原本的材质。



图 10 调整材质属性

另外，您可以使用多种可调节的属性，包括颜色、透明度、金属度和平滑度等。这些属性可以单独调整，也可以组合使用，让您能够轻松地实现所需的效果。

注意：在保存模型时，变更过材质的模型将以 GLB 格式保存到云端。

6.4 保存模型

保存模型的步骤如下：

1. 打开模型后，在左侧结构目录中勾选需要保留的节点。
2. 在右侧模型属性区查看该模型的名称，平台可用性，模型基本参数，动画列表等信息，根据需求调整模型材质。
3. 若模型无修改，则文件菜单中的保存选项置灰。

4. 若对模型进行了修改，点击**文件 > 保存模型**或者菜单栏中的**【保存】**按钮将修改后的模型上传至云端。**注意：**云端的原模型文件将被新文件覆盖。
5. 在**保存模型**的窗口中输入模型文件名并选择目标路径后，点击**【确认】**。

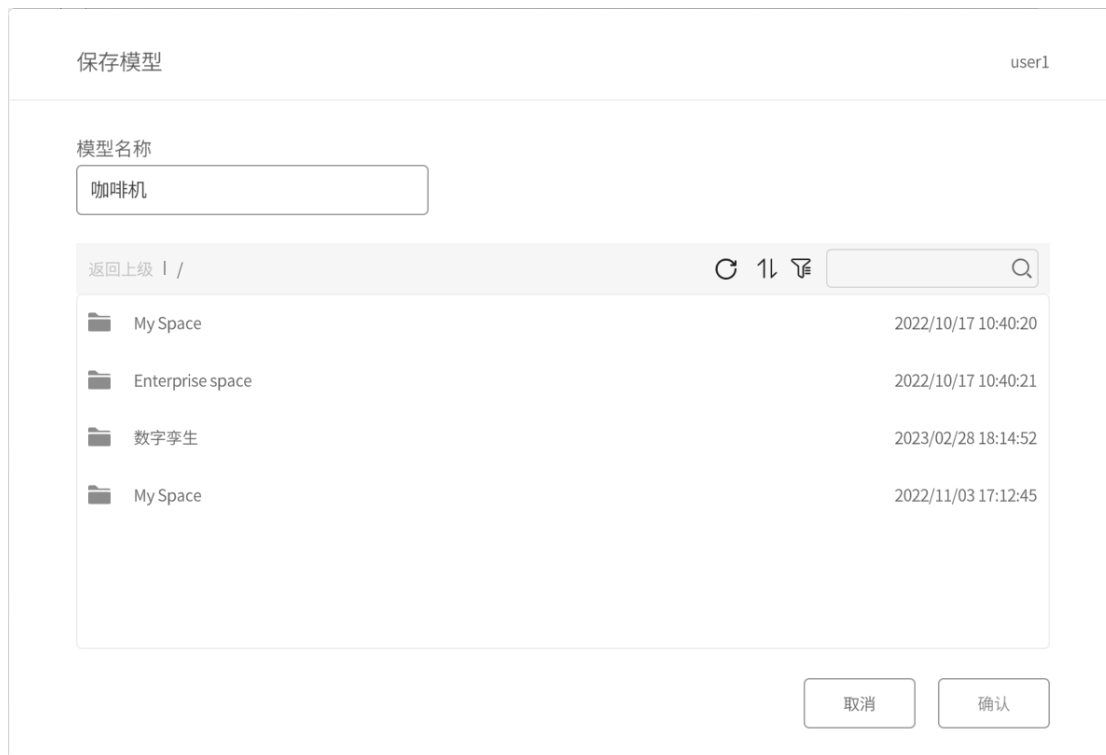


图 11 保存模型

6. 等待模型上传结束，页面提示资源上传成功。



图 12 上传成功提示信息

6.5 另存模型

在 DataMesh Importer 中，您可以按照以下步骤将导入的模型另存为新文件：

1. 点击**文件**菜单，然后选择**另存为**选项。
2. 在弹出的**另存为**窗口中，选择保存模型的路径和文件名。

注意：应避免和云端相同文件格式的模型文件重名，建议在另存模型时选择一个与现有文件不同的文件名或在同一路径下选择一个不同的文件夹。

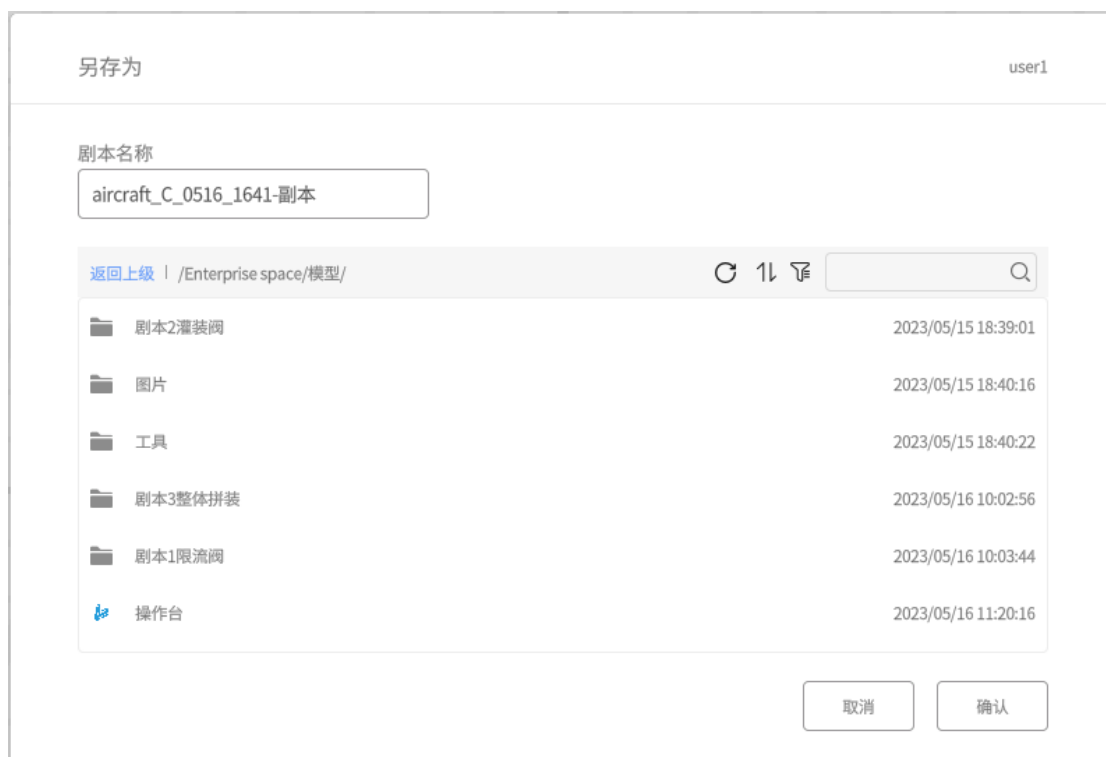


图 13 另存为

3. 点击**【确认】**将其另存为一个新文件。

6.6 修改渲染环境

场景的渲染环境是指在虚拟场景中为场景设置的光照效果，用于模拟光线在场景中的传播、反射和折射现象。它可以影响物体的外观、光照和阴影效果，增强场景的真实感和逼真度。

在 DataMesh Importer 中，您可以选择系统提供的内置的渲染环境或者自定义制作场景的渲染环境，使虚拟场景更加逼真和具有沉浸感。

要修改场景的渲染环境，您可以按照以下步骤进行操作：

1. 点击**设置**菜单，在下拉菜单中选择**更改渲染环境**。这将打开**更改渲染环境**窗口。



图 14 更改渲染环境

2. 在**更改渲染环境**窗口中，您可以选择以下系统内置的渲染环境之一：
 - 无：没有特定的环境渲染效果。
 - 默认
 - 多云的户外
 - 空荡的大厅
 - 城市中的街道
 - 废弃的仓库

- 宽敞明亮的仓库
- 陈旧杂乱的厂房
- 温馨整洁的厨房

您也可以通过自定义渲染环境，创建适合场景的环境背景和天空效果，以适应不同场景需求和创作目的。

自定义渲染环境的步骤如下：

1. 准备六张图片：这些图片应该分别对应于天空盒的前、后、左、右、上和下方。图片应该是 PNG 格式的，并且遵循英文命名规范（Front、Back、Left、Right、Top、Bottom）。
2. 将这些图片压缩成一个 zip 文件，并将其后缀名改为 .dmcm。
3. 在 DataMesh FactVerse 服务平台上将这个 .dmcm 文件上传到资源库中。
4. 在 DataMesh Importer 中，点击**设置**菜单，在下拉菜单中选择**更改渲染环境**，打开**更改渲染环境**窗口。
5. 在**更改渲染环境**窗口中，选择**自定义**标签，点击**选择渲染环境**。



图 15 自定义渲染环境

6. 在**选择渲染环境**的窗口中，找到已上传的 .dmcm 文件。
7. 选择文件后，点击【**确认**】按钮完成自定义场景的渲染环境。